

Clasificación morfológica de galaxias mediante fusión multimodal de imágenes DESI Legacy y espectros integrados MaNGA

Proyecto Integrador

Presenta:
Alexander Carreño (A01796955)
María Rabelero (A01793031)
Julio Ricardo Velázquez (A01796953)

Equipo 26: Galaxy Vision

Sponsor:
Dr. José Antonio Vázquez Mata
Dr. Hector Manuel Hernandez Toledo
Instituto de Astronomía, UNAM

Profesor:
Dra. Grettel Barceló Alonso

México, 16 de septiembre de 2026

Índice

1. Datos generales del proyecto **2**
1.1. Empresa / Institución . . . 2
1.2. Sector Industrial . . . 2
1.3. Lugar de Aplicación . . . 2
1.4. Patrocinador o Sponsor . . . 3
1.5. Dominio de aplicación . . . 4
1.5.1. Estrategia . . . 4
1.6. Plan de entregables . . . 4
1.7. Repositorio del proyecto . . . 5

2. Planteamiento del Proyecto Integrado **5**
2.1. Antecedentes . . . 5
2.1.1. Instituto de Astronomía de la UNAM . . . 5
2.1.2. Clasificación Morfológica de Galaxias . . . 6
2.1.3. Proceso Impactado: Clasificación de Galaxias . . . 7
2.2. Entendimiento del Negocio . . . 7
2.2.1. Formulación del problema . . . 7
2.2.2. Contexto . . . 8
2.3. Objetivos . . . 9
2.3.1. Objetivo General . . . 9
2.3.2. Objetivos Específicos . . . 9
2.3.3. Preguntas Clave . . . 9
2.3.4. Involucrados . . . 10
2.4. Entendimiento de los Datos . . . 10
2.4.1. Descripción de los datos de entrada . . . 10
2.4.2. Descripción de los datos de salida . . . 12
2.4.3. Técnica de ML . . . 13
2.4.4. Identificación de las variables . . . 13
2.5. Metodología . . . 14
2.5.1. Fase 1: Entendimiento del negocio y de los datos . . . 15
2.5.2. Fase 2: Preparación de los datos . . . 16
2.5.3. Fase 3: Modelado . . . 17
2.5.4. Fase 4: Evaluación . . . 17

3. Anexos **19**
3.1. Convenio . . . 19
3.2. Introducción del Proyecto Integrador . . . 23
3.3. Revisión técnica de resultados . . . 34

4. Referencias **51**

1. Datos generales del proyecto

1.1. Empresa / Institución

El beneficiario es el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IA-UNAM), entidad pública de investigación dedicada a la investigación astronómica y astrofísica, a la formación de recursos humanos especializados y a la operación de infraestructura observacional nacional. El instituto participa de forma activa en colaboraciones internacionales de gran escala, entre ellas el APO (Apache Point Observatory) en Nuevo México, con el cual desarrollaron el programa de observación MaNGA (*Mapping Nearby Galaxies at Apache Point*).

Dentro del instituto el beneficiario es el grupo de investigación en Galaxias y Cosmología. Este es responsable del *Visual Morphology Value Added Catalogue* del MaNGA, un catálogo público de clasificación morfológica visual de 10,059 galaxias que incorpora imágenes de Hubble para la detección de rasgos y clasificación de galaxias. Este catálogo es la fuente de etiquetas del proyecto y la fuente de datos que este proyecto busca ampliar.

1.2. Sector Industrial

Nivel	**Clave**	**Denominación**
Sector	54	Servicios profesionales, científicos y técnicos
Rama / Subrama	5417	Servicios de investigación científica y desarrollo
Clase de actividad	541712	Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector público. ▪ Observatorios astronómicos, servicios del sector público.

Tabla 1: Sector Industrial

1.3. Lugar de Aplicación

País	México
Estado	Ciudad de México
Ciudad	Alcaldía Coyoacán
Domicilio	Instituto de Astronomía, UNAM. Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510
Área / Departamento / División	Área de investigación en Galaxias y Cosmología

Tabla 2: Lugar de Aplicación

1.4. Patrocinador o Sponsor

Nombre	Dr. José Antonio Vázquez Mata
Cargo	▪ Investigador posdoctoral, Instituto de Astronomía, UNAM (programa Estancias Posdoctorales por México). ▪ Profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias, UNAM.
Adscripción	Instituto de Astronomía, UNAM Ciudad Universitaria, CDMX
Correo institucional	jvazquez@astro.unam.mx
Formación	Doctorado en Astronomía por la University of Sussex, Reino Unido
Área de investigación	Galaxias y Cosmología; especialidad en astronomía óptica
Reconocimientos	Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

Nombre	Dr. Hector Manuel Hernandez Toledo
Cargo	▪ Investigador titular de tiempo completo, Instituto de Astronomía, UNAM ▪ Profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias, UNAM
Adscripción	Instituto de Astronomía, UNAM Ciudad Universitaria, CDMX
Correo institucional	hector@astro.unam.mx
Formación	Doctorado en Astrofísica por la UNAM, con tesis doctoral en la Universidad de Alabama, EUA
Área de investigación	Astrofísica extragaláctica y cosmología observacional
Reconocimientos	Sistema Nacional de Investigadores Nivel II, disciplina Astronomía Óptica

Tabla 3: Sponsors

Los sponsor son autores de varios artículos de investigación sobre clasificación morfológica de galaxias y de formación estelar usando *machine learning*. También son los autores del catálogo de etiquetas con el cual trabajaremos en este proyecto. Esto reduce dos de los riesgos críticos del CRISP-ML porque ambos convergen en las mismas personas.

- Separación de los expertos de dominio y los científicos de datos.
- Definición de los objetivos de ML y los objetivos de negocio.

En sus roles como sponsors del proyecto:

- Nos darán acceso e interpretación de los datos del catálogo morfológico de espectros MaNGA, y de las imágenes del catálogo DESI Legacy Imaging Survey, el cual cuenta con la mejor base óptica para clasificar morfología de galaxias en el hemisferio norte.
- Validarán el éxito y aceptación del modelo.
- Actuarán como experto en la fase de evaluación.

1.5. Dominio de aplicación

El enfoque de IA es modelos predictivos con aprendizaje supervisado.

El problema se formula como clasificación supervisada. El objetivo es aprender una función capaz de replicar el criterio experto en galaxias no vistas, que produce una probabilidad calibrada. El aprendizaje supervisado es el enfoque correcto por dos razones:

- El criterio a aprender es un criterio humano basado en conocimientos especializados que sólo puede transferirse por ejemplos.
- Lo que se necesita como salida es una decisión bajo incertidumbre discreta, no un agrupamiento.

1.5.1. Estrategia

Planeamos usar visión por computador, redes convolucionales sobre recortes de imagen de DESI Legacy, que extraen la estructura espacial, resolución de brazos espirales y grado de enrollamiento.

También se plantea aplicar redes convolucionales o *transformers* sobre el espectro, ya que los tipos tardíos son más jóvenes, azules, ricos en formación estelar y pobres en metales que los tempranos, y esas diferencias quedan impresas en el espectro.

1.6. Plan de entregables

Los siguientes entregables son de referencia del curso y una guía para nuestro proyecto, siguen el calendario de 11 semanas de la materia. Los entregables comprometidos para el proyecto solo son cuatro: Planteamiento del proyecto, Avance 6: Producto de difusión, Avance 7: Resumen ejecutivo, y Presentación final.

Sem.	**Entregable**	**Qué se espera**	**Comprometido**
1	Planteamiento del proyecto	Este documento. Propuesta, problemática del sector y de la institución, objetivos general y específicos, casos de uso de ML, metodología CRISP-ML, título, institución beneficiaria, lugar de aplicación, sponsor, dominio y enfoque de IA, y plan de entregables.	Sí
3	Avance 1: Análisis exploratorio de datos	Notebook con el análisis de los datos, cuantificación de valores faltantes e inspección visual de espectros e imágenes de ejemplo por clase, verificación de calidad de datos, riesgos y esquema de datos.	No
4	Avance 2: Ingeniería de características	Pipeline de preparación, construcción de las etiquetas, limpieza, corrección y remuestreo de espectros, normalización, recorte y ajuste de zoom de imágenes, y cálculo de características tabulares derivadas. Conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.	No

Sem.	Entregable	Qué se espera	Comprometido
5	Avance 3: Baseline	Modelos entrenados y evaluados, con métricas, matriz de confusión y análisis de importancia de características. Documentado y reproducible que establece el piso de desempeño obligatorio.	No
6	Avance 4: Modelos alternativos	Modelos de *deep learning* (sólo imagen y sólo espectro) y también modelo fundacional tabular (sólo espectro), evaluados bajo el mismo protocolo, con costos computacionales y comparados contra el baseline.	No
7	Avance 5: Modelo final	Modelo multimodal de fusión, ablación cuantificando la ganancia atribuible a la fusión, análisis de calibración y desempeño desagregado por inclinación, masa estelar, corrimiento al rojo y bandera de galaxia tenue, difusa, compacta. El modelo seleccionado se justificará y validará.	No
8	Avance 6: Producto de difusión	Documentación del proyecto y sus resultados, ejemplos de aciertos y errores, y explicación de la contribución multimodal. Material autocontenido dirigido a un público sin conocimiento previo de ML.	Sí
9	Avance 7: Resumen ejecutivo	Versión final del documento con los resultados del proyecto, con conclusiones y dirigido a un tomador de decisiones, incluye recomendaciones sobre las mejores aplicaciones en el sector.	Sí
10–11	Presentación final	Exposición de la solución implementada ante asesor y sponsor, con sesión de preguntas y respuestas.	Sí

Tabla 4: Entregables

1.7. Repositorio del proyecto

- https://github.com/AlexanderCarreno/clasificacion-galaxias

2. Planteamiento del Proyecto Integrado

2.1. Antecedentes

2.1.1. Instituto de Astronomía de la UNAM

El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IA-UNAM) es la institución encargada de la investigación en astronomía y astrofísica dentro de la UNAM, así como del resguardo, mantenimiento y operación del Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Está integrado por dos sedes académicas en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y en Ensenada, Baja California.

Su misión es desarrollar la astrofísica en México a través de la investigación, la enseñanza y el desarrollo de instrumentación astronómica. El Instituto cuenta con una planta de más de 80 investigadores y un número similar de técnicos académicos, y desde 2012 la UNAM forma parte de la colaboración Sloan Digital Sky Survey (SDSS).

El es responsable del *Visual Morphology Value Added Catalogue* del sondeo MaNGA (parte de SDSS-IV), un catálogo público de clasificación morfológica visual de 10,059 galaxias que incorpora imágenes de Hubble para la detección de rasgos y clasificación de galaxias. Este catálogo es la fuente de etiquetas del proyecto y la fuente de datos que este proyecto busca ampliar.

Esto es relevante para este proyecto ya que los espectros que usaremos han sido analizados por el instituto lo que garantiza acceso, experiencia previa y continuidad científica sobre los datos que usaremos.

2.1.2. Clasificación Morfológica de Galaxias

La morfología de una galaxia es uno de los descriptores más antiguos y más informativos de la historia de formación estelar y el ambiente en que la galaxia evolucionó. El tipo morfológico describe la forma y la estructura visible de las galaxias. Las galaxias se ordenan mediante sus rasgos como la concentración de estrellas en su centro, la presencia de disco y el grado de apertura de los brazos espirales mediante la secuencia de Hubble.

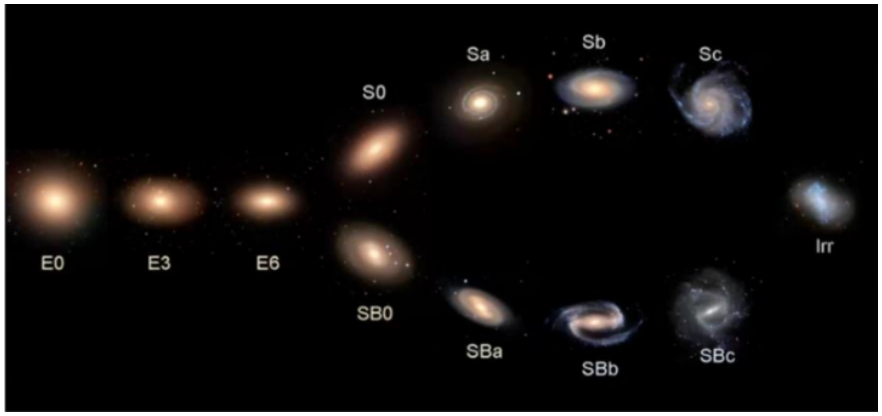


Figura 1: Secuencia de Hubble. Elípticas (E0–E6), Espirales normales y barradas (S0–Sc y SB0–SBc), Irregulares (Irr).

La secuencia de Hubble separa sistemas de galaxias tempranas (*early-type* ETG) de sistemas tardías (*late-type*, LTG), y que se resume numéricamente mediante el índice T-Type. El índice T-Type debe tratarse como una anotación con incertidumbre, no como una medición libre de error.

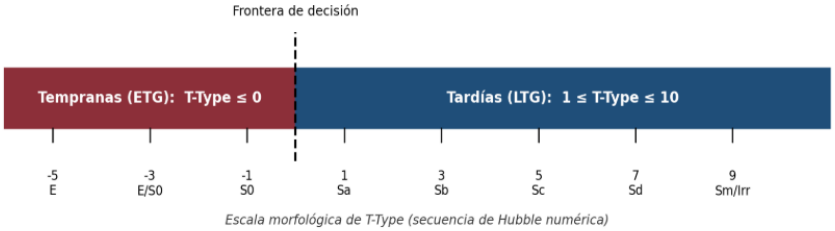


Figura 2: Esquema de índice T-Type. Las galaxias con T-Type ≤ 0 se etiquetan como tempranas (ETG) y las que cumplen $1 \leq$ T-Type ≤ 10 como tardías (LTG)

2.1.3. Proceso Impactado: Clasificación de Galaxias

El proceso impactado es la generación y uso de catálogos de clasificación morfológica. Actualmente el proceso de la clasificación morfológica se realiza de forma visual. Un experto observa la imagen de la galaxia y decide el tipo morfológico. La clasificación visual es científicamente útil pero incorpora variabilidad entre observadores y depende de la profundidad, resolución, orientación, longitud de onda y relación señal-ruido de la imagen. También afecta la inclinación, el polvo y la banda de observación que pueden afectar la apariencia de estructuras.

La clasificación visual implica la aplicación de criterios morfológicos, conciliación de discrepancias y publicación de una etiqueta. La propuesta incorpora automatizar la organización de datos, predecir una probabilidad y derivar los casos ambiguos a revisión experta.

Hasta el momento no existe un trabajo que combine espectros e imágenes con fines de clasificación morfológica. La literatura de *machine learning* en el tema es abundante pero solo están basadas en imágenes. Lo que no existe al momento es un trabajo que combine espectros e imágenes. Ahí se sitúa la contribución del proyecto.

2.2. Entendimiento del Negocio

2.2.1. Formulación del problema

Los sondeos producen catálogos de cientos de millones a miles de millones de objetos, y el método predominante de clasificación morfológica sigue siendo la inspección visual, lo que plantea limitaciones:

- La clasificación depende de cuán abiertos o cerrados se perciban los brazos espirales. En el MaNGA cerca del 10 % tienen clasificación dudosa por su aspecto tenue, difuso o compacto, y 67 objetos resultaron inclasificables.
- El tiempo de integración del telescopio y el brillo superficial límite de la cámara impiden capturar la estructura en los extremos de los brazos y las estructuras de bajo brillo superficial, lo que sesga sistemáticamente la clasificación hacia tipos más tempranos.
- Los catálogos morfológicos derivados de imágenes tipo Hubble contienen entre 20–30 mil galaxias clasificadas, y los catálogos de ciencia ciudadana alcanzan aproximada-

mente medio millón. Frente al volumen de los cartografiados actuales y futuros, la clasificación visual no es sostenible.

La necesidad de un cambio se vuelve crítica ante la llegada de una nueva generación de instrumentos. En junio de 2026, el Observatorio Vera C. Rubin inició el Legacy Survey of Space and Time (LSST), un sondeo de diez años que cartografiará el cielo austral con una cámara de 3,200 megapíxeles y generará aproximadamente 10 terabytes de datos por noche.

A lo largo del sondeo, cada región del cielo será observada unas 800 veces. La combinación de todas estas observaciones permitirá obtener imágenes más profundas y nítidas, detectar galaxias más débiles y mejorar sustancialmente su clasificación morfológica.



Figura 3: El Observatorio Vera C. Rubin, su sondeo LSST redefine la escala del problema.

El Instituto, a través del APO, ha invertido un esfuerzo humano considerable en clasificar visualmente las galaxias del MaNGA. Sin embargo, replicar este procedimiento para los millones de galaxias que observará LSST resulta materialmente imposible. La institución necesita transformar ese capital intelectual en un clasificador automático.

2.2.2. Contexto

- **Escala:** La inspección manual no crece al ritmo de los cartografiados astronómicos y de los futuros, que producirán mayor cantidad y profundidad.
- **Reproducción:** Un modelo versionado aplica reglas consistentes y poder repetir el mismo resultado con los mismos datos.
- **Complementar:** La imagen aporta la estructura espacial (grado de apertura de los brazos espirales), el espectro aporta la composición física (edad, metalicidad, tasa de formación estelar, contenido de gas ionizado), usar ambas para poder clasificarlas según la secuencia de Hubble.

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo General

Desarrollar y evaluar un clasificador morfológico de galaxias que integre imágenes del DESI Legacy Imaging Surveys y espectros de MaNGA, comparando arquitecturas de *deep learning*, con el fin de determinar cuál constituye la mejor aplicación para el sector astronómico ante el volumen de datos de la nueva generación de sondeos.

2.3.2. Objetivos Específicos

- Realizar un análisis exploratorio de la distribución de T- Type, balance entre clases tempranas y tardías, cobertura de *redshift*, masa estelar, inclinación y tamaño angular, e identificar los casos en los que existe mayor incertidumbre en las etiquetas.
- Definir y ejecutar la ingeniería de características: normalización del espectro, remuestreo de longitud de onda, y ajuste del zoom del recorte de imagen para homogeneizar el tamaño de las galaxias.
- Definir un modelo de referencia para establecer el umbral mínimo de desempeño (*baseline*) para las arquitecturas subsecuentes.
- Entrenar y comparar modelos unimodales (sólo imagen, sólo espectro) y multimodales (fusión de *embeddings*), evaluar cuánto mejora el desempeño gracias a la fusión de modalidades.
- Evaluar los modelos en términos de exactitud, calibración, costo computacional y esfuerzo de ajuste de hiperparámetros.
- Analizar los errores de la inclinación, masa estelar, clasificación de galaxia, para definir las condiciones bajo las cuales el modelo produce resultados fiables.
- Presentar una recomendación sobre la adopción del enfoque en el sector astronómico, junto con un modelo de difusión y un resumen ejecutivo para la toma de decisiones.

2.3.3. Preguntas Clave

- ¿La combinación de imagen y espectro mejora de forma significativa la clasificación respecto a usar únicamente imágenes o únicamente espectros?
- ¿Cuánta información morfológica contiene realmente un espectro y sus resultados de ajuste espectral, medida como desempeño de un clasificador que sólo lo utiliza?
- ¿Qué regiones del espectro y de su ajuste espectral (población estelar, líneas de emisión, forma del continuo) resultan más útiles para separar tempranas de tardías?
- ¿Un modelo fundacional tabular alcanza un desempeño competitivo frente a las redes profundas, con menor costo de entrenamiento y menos datos etiquetados?

- ¿Cómo se comporta el clasificador en la zona de transición -1 ¡T-Type ¡2, y qué porcentaje de casos requieren revisión humana?
- ¿Es transferible el modelo a imágenes de mayor profundidad, como las que producirá el nuevo telescopio por empalme de exposiciones?

2.3.4. Involucrados

En el proyecto participan varios grupos: el grupo científico del IA-UNAM que aporta el dominio y la validación, el equipo de estudiantes que construye los modelos; y los académicos, cuya participación es supervisar el proyecto.

Participante	**Etapa de participación**	**Tipo de involucramiento**	**Nivel**
Investigadores en evolución de galaxias, IA-UNAM	Antecedentes, entendimiento del negocio y validación de resultados	Definición del problema científico, criterios morfológicos, interpretación astrofísica de los resultados	Alto, patrocinador científico y validador final
Estudiantes de posgrado, ITESM	Preparación de datos, construcción de modelos y experimentación	Descarga y control de calidad de imágenes, experimentos de ajuste de hiperparámetros	Medio, participación operativa
Cuerpo académico, ITESM	Hitos y liberación	Recepción de la metodología	Revisa la metodología, riesgos, resultados y condiciones de aceptación

Tabla 5: Matriz de Involucrados

2.4. Entendimiento de los Datos

2.4.1. Descripción de los datos de entrada

El conjunto de datos del proyecto es multimodal. Cada galaxia es descrita simultáneamente por una imagen, un espectro, un ajuste espectral y por un conjunto de atributos tabulares, todos ellos vinculados mediante el identificador de la galaxia en el catalogo MaNGA. Las modalidades provienen de fuentes distintas y fueron producidas con propósitos distintos y con un control de calidad distinto.

Los principales datos que utilizaremos provienen de imágenes de galaxias. Las descargaremos del catálogo DESI Legacy Imaging Surveys en formato `.fits`. Estas sólo se pueden bajar por cada banda (canal) `grz`. Se usarán las imágenes en su escala natural, adecuando el zoom de las galaxias para tener una mejor clasificación, mediante el radio aproximado de la galaxia (`PETRO_TH90`). Con este se pretende variar la escala que es el valor que modifica el zoom.

Las galaxias que usaremos provienen de un archivo compartido por el sponsor `morfologia.fits`, el cual contiene 10,127 registros con nueve columnas:

- `name`: Identificador MaNGA.
- `objra` y `objdec`: Ascensión recta y declinación en grados.
- `Type`: Tipo de Hubble, variantes barradas SB/SAB y S-merger.
- `Ttype`: Tipo de convención.
- `nsa_z`: *Redshift* del NASA-Sloan Atlas.
- `LogMass`: Logaritmo de la masa estelar.
- `incl`: Inclinación en grados.
- `PETRO_TH90`: Radio petrosiano.

También se compartió un archivo ZIP MPL-11 con 10,127 archivos de formato `.fits` con información de los espectros. Cada archivo contiene cinco columnas:

- `WAVE`: Longitud de onda. Se usa para generar el espectro y se remuestrea a una malla común para que cada posición del vector signifique lo mismo en todas las galaxias.
- `flux_1re`: Radio Efectivo. Resume la energía observada dentro de campo observado. Es el portador de la señal espectral, el continuo espectral y las líneas de emisión y absorción reflejan la población estelar y la actividad de formación estelar que covarían con la morfología.
- `flux_fov`: Campo Visual. Espectro integrado sobre todo el campo de visión del instrumento. Provee las mismas carecteriricas que el radio eefectivo.
- `error_1re`: Indice de error de la metrica `flux_1re`.
- `error_fov`: Indice de error de la metrica `flux_1re`.

De igual manera, también se compartió un archivo ZIP FoV-OUT con 10,127 archivos de texto de extensión `.out`. Estos son los resultados del ajuste de los espectros anteriores. Se construyo un espectro modelo usando componentes de un espectro y la combinación de poblaciones estelares, su polvo y su movimiento, ajustando todo a un modelo base que se estima mejor reproduce la luz de la galaxia. La sección principal del archivo contiene una fila por cada componente del modelo, que normalmente es una población con una edad y una metalicidad dadas, de él salen las edades medias, las metalicidades medias y la historia de formación estelar. Y quince columnas:

- `j`: Índice del componente. Identifica a qué modelo corresponde la fila.
- `x_j(%)`: Contribución de luz del componente en la longitud de onda de normalización `l_norm`. Se expresa porcentualmente respecto a la escala de normalización del ajuste.
- `Mini_j(%)`:Fracción de la masa estelar inicial, contando la masa que se devolvió al medio interestelar por evolución estelar.

- `Mcor_j(%)`: Fracción de la masa estelar actual, ya descontada la masa devuelta al medio interestelar por supernovas y vientos.
- `age_j(yr)`: Edad del componente en años. Es una propiedad del modelo base, no una edad ajustada continuamente.
- `Z_j`: Metalicidad. La fracción de masa en elementos más pesados que el helio, con `Z = 0.02`.
- `(L/M)_j`: Valor del espectro en la longitud de onda de normalización, conservando las unidades originales de la base. P.
- `YAV?`: Indicador de extinción. Indicador (0 o 1) de si el componente puede tener la extinción extra.
- `Mstars`: Fracción de la masa inicial que permanece en estrellas a la edad del componente. Se utiliza para convertir contribuciones de luz en fracciones de masa actual.
- `component_j`: identificador del componente tomado del archivo maestro de la base.
- `aFe`: Relación de abundancia del componente.
- `SSP_chi2r`: Es el chi-cuadrado dividido entre el número de píxeles utilizados de ese ajuste con un solo componente.
- `SSP_adev(%)`: Desviación relativa media porcentual de ese ajuste con un solo componente.
- `SSP_AV`: Extinción `AVA_VAV` en magnitudes, de ese ajuste con un solo componente.
- `SSP_x(%)`: Factor de normalización equivalente a `sum-of-x` de ese ajuste con un solo componente.

2.4.2. Descripción de los datos de salida

La salida del modelo sera el T-Type de las galaxias, mediante una regla: y = 0 para tempranas cuando T-Type $\leq$ `0`; y = 1 para tardías cuando 1 $\leq$ `T-Type` $\leq$ `10`. Deben excluirse o marcarse para revisión los valores faltantes, no numéricos o fuera del dominio acordado. La codificación debe conservar también T-Type original para auditoría y análisis de errores cerca de la frontera 0/1.

Condición en T-Type	**Clase**	**Código**	**Tratamiento**
T-Type ≤ 0	Temprana	0	Incluir si cumple controles de calidad.
$1 \leq$ Ttype ≤ 10	Tardía	1	Incluir si cumple controles de calidad.
Faltante o fuera del rango definido	No asignada	NA	No usar para entrenamiento supervisado; revisar por separado.

Tabla 6: Regla de construcción de la etiqueta

2.4.3. Técnica de ML

La técnica es aprendizaje supervisado de clasificación binaria. Disponemos de una variable conocida, previamente etiquetada para cada galaxia, T-Type, lo que descarta el aprendizaje no supervisado. Esta variable se segmenta en 2 clases, tempranas y tardías, lo que define una clasificación y no una regresión. La elección del aprendizaje profundo es debido a la naturaleza de las entradas, las arquitecturas convolucionales extraen rasgos espaciales y espectrales de los datos.

La evaluación de un modelo fundacional tabular es para comprobar si es posible alcanzar un mejor desempeño y resultados con un costo computacional menor. Dado que el volumen de galaxias etiquetadas es limitado (decenas de miles) esta comparación es pertinente.

Familia	**Configuración**	**Por qué se incluye**
Deep Learning	Red convolucional 2D para la imagen, red convolucional 1D o codificador para el espectro, y fusión de las representaciones antes de la capa de decisión.	Extrae automáticamente rasgos a nivel de píxel y es el enfoque con desempeño demostrado en clasificación morfológica a partir de imágenes.
Modelo Fundacional Tabular	Aplicación sobre un vector de atributos derivados del espectro y de descriptores de la imagen, sin entrenamiento extenso	Ofrece predicciones competitivas en conjuntos pequeños y medianos con un costo de entrenamiento muy reducido, lo que lo vuelve una línea base exigente.
Modelo de referencia	Regresión logística regularizada sobre los mismos atributos tabulares.	Sirve de piso comparativo y permite atribuir la ganancia observada a la complejidad del modelo o a la información añadida.

Tabla 7: Familias de modelos que se evaluarán

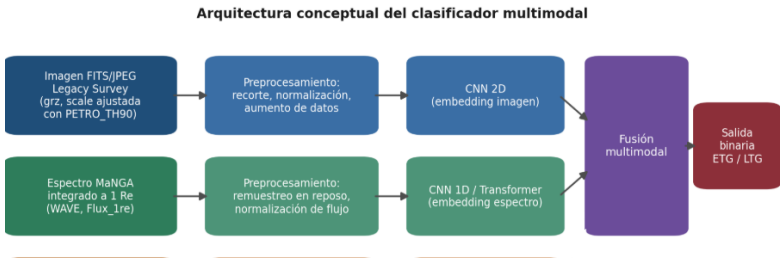


Figura 4: Arquitectura conceptual del clasificador multimodal. Cada modalidad se procesa en una rama independiente y sus representaciones se fusionan antes de la decisión final.

2.4.4. Identificación de las variables

La distinción entre entradas, salida y variables de control es explícita para evitar fuga de información. ningún identificador ni ninguna variable derivada de la clasificación visual puede entrar al modelo como predictor.

Variable	Rol	Descripción	Justificación
T-Type	Origen de la salida	Índice morfológico numérico de la secuencia de Hubble, asignado por clasificación de referencia	Se dicotomiza como 0 = temprana (T-Type $\leq$ 0), 1 = tardía (1 $\leq$ T-Type $\leq$ 10)
Clase morfológica binaria	Salida y	Etiqueta objetivo del clasificador: temprana (ETG) vs. tardía (LTG)	Variable dependiente; se predice como probabilidad y se umbraliza.
WAVE	Entrada, modalidad espectro	Eje de longitudes de onda del espectro integrado	Conversión al sistema en reposo y remuestreo a rejilla común.
Flux_1re	Entrada, modalidad espectro	Flujo integrado dentro de un radio efectivo, principal señal espectral del proyecto	Normalización del flujo, enmascarado de regiones defectuosas, suavizado opcional.
PETRO_TH90	Entrada auxiliar, control de encuadre	Radio aproximado de la galaxia	Determina el parámetro scale del recorte.
Redshift y coordenadas	Entrada auxiliar	Ubicación y distancia de la galaxia	Corrección al sistema en reposo, pareo entre modalidades y verificación de sesgos por distancia.
Flux_fov	Entrada potencial, fase posterior	Espectro integrado sobre todo el campo de visión del instrumento	Reservado para experimentos de ablación una vez consolidada la línea base con *Flux_1re*

Tabla 8: Variables de entrada y salida

2.5. Metodología

El proyecto se desarrolla siguiendo CRISP-ML(Q) (*Cross-Industry Standard Process model for the development of Machine Learning applications with Quality assurance methodology*), el cual combina entendimiento del negocio y de los datos en una sola fase e introduce en cada tarea la identificación de riesgos y el método de calidad que los mitiga.

Este proyecto solo cubre las primeras cuatro fases; despliegue y monitoreo quedan documentados como trabajo futuro.

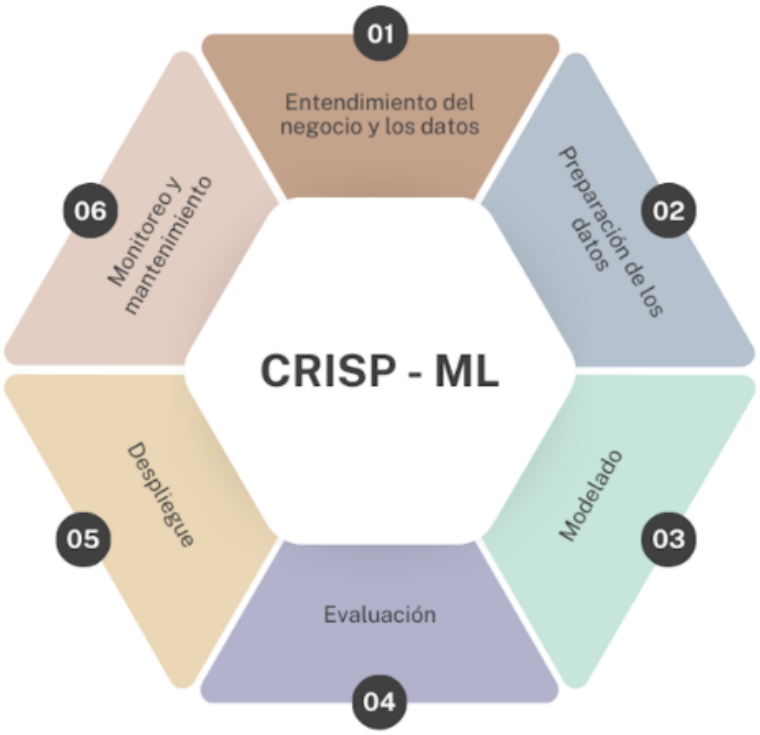


Figura 5: Las seis fases de CRISP-ML.

2.5.1. Fase 1: Entendimiento del negocio y de los datos

- **Alcance de la aplicación de ML.** El alcance lo acordó el sponsor, quien es a la vez el experto de dominio y el autor del catálogo de etiquetas.
- **Criterios de éxito en tres niveles.**
  - **Negocio:** El modelo de clasificación deberá reproducir la clasificación visual con una incertidumbre igual o inferior al proceso de evaluación visual. Asimismo, deberá procesar la muestra completa en un tiempo significativamente menor que el requerido para realizar la tarea de forma manual.
  - **ML:** Umbral mínimo de desempeño establecido previamente al modelado, definido mediante *F1 macro* y *ROC AUC* sobre un conjunto de pruebas reservadas. Ningún modelo debe situarse por debajo de la línea base.
  - **Económico (KPI):** Horas de trabajo experto ahorradas por cada mil galaxias clasificadas, y costo computacional en GPU-hora por cada mil galaxias procesadas.
- **Factibilidad.** Revisando la literatura sobre la clasificación morfológica con aprendizaje profundo el tamaño muestral (∼10 mil objetos etiquetados visualmente) resulta suficiente para un clasificador automático, y existen precedentes de CNN bayesianas con alta exactitud sobre imágenes. No se identifican restricciones legales, ya que los datos son públicos y de acceso abierto.

- **Recolección de datos.** Los sponsors son los responsables de brindar el catálogo de trabajo, el cual incluye:

  - Un archivo `morfologia.csv`, con 10,127 registros de galaxias.
  - Un archivo ZIP MPL-11 con 10,127 archivos `.fits` con información de los espectros de cada galaxia.
  - un archivo ZIP FoV-OUT con 10,127 archivos de texto `.out` con información de los ajustes de los espectros de cada galaxia.

  El equipo de estudiantes es el responsable de descargar las 10,127 imágenes de las galaxias del catálogo DESI Legacy Imaging Surveys.

2.5.2. Fase 2: Preparación de los datos

Actividades sobre los datos tabulares

- Limpieza: sustitución de los valores `-9999.0` por valores faltantes explícitos, tratamiento de registros incompletos y eliminación de duplicados.
- Codificación, escalado y transformaciones de las variables auxiliares.

Actividades sobre los espectros

- Corrección al marco en reposo utilizando `nsa_z`, de modo que todas las galaxias compartan la misma representación vectorial.
- Normalización del flujo para eliminar la dependencia del brillo aparente y de la distancia.
- Tratamiento de regiones enmascaradas, píxeles defectuosos y residuos de líneas.
- Ingeniería de características espectrales: medidas de continuo y pendientes, índices de absorción, intensidad y cocientes de líneas de emisión asociadas a formación estelar, y reducción de dimensionalidad mediante componentes principales.

Actividades sobre las imágenes

- Descarga desde el servicio del Legacy Survey a partir de las coordenadas de cada galaxia.
- Ajuste del zoom mediante el parámetro de escala del servicio, de modo que todas las galaxias ocupen una fracción comparable del campo; se evaluará experimentalmente el beneficio de esta normalización frente al uso de la escala natural.
- Redimensionamiento de la resolución de entrada del modelo, normalización de intensidades y aumento de datos mediante rotaciones y reflexiones, transformaciones legítimas dado que la morfología es invariante ante la orientación en el cielo.

2.5.3. Fase 3: Modelado

Se entrenarán y compararán tres familias de modelos bajo un protocolo idéntico de partición, semillas y métricas.

Familia	**Modelos**	**Entrada**	**Justificación**
Baseline	Regresión logística regularizada, Random Forest, gradient boosting	Características tabulares (CAS, índices espectrales, color, LogMass)	Existe evidencia consolidada de que los modelos basados en árboles siguen superando al deep learning en datos tabulares típicos, por lo que este baseline no es un trámite: es un competidor real.
Deep learning	CNN 2D sobre el recorte de imagen; CNN 1D o transformer sobre el espectro; fusión intermedia de embeddings de ambas ramas	Imagen cruda + espectro procesado	Es el enfoque predominante en la literatura de clasificación morfológica y el único capaz de explotar de manera conjunta la información espacial y espectral sin recurrir a ingeniería manual de características.
Modelo fundacional tabular	TabPFN	Características tabulares y embeddings reducidos	Realiza entrenamiento y predicción. Se realiza con la configuración por defecto.

2.5.4. Fase 4: Evaluación

- **Métricas de desempeño.**
  - **Clasificación:** Usaremos F1 macro y *balanced accuracy* como métricas primarias (robustas al desbalance), ROC AUC y PR AUC como secundarias, y matriz de confusión desagregada.
  - **Calibración:** Curva de fiabilidad y *Expected Calibration Error*. Es un criterio de primer orden y no un adorno: el caso de uso 2 (triaje por incertidumbre) sólo funciona si las probabilidades predichas son honestas.
  - **Costo:** Tiempo de ajuste más inferencia, memoria y GPU-hora por cada mil galaxias, reportados junto al desempeño para sustentar la recomendación operativa.
- **Robustez y validación del ajuste.**
  - Evaluación del desempeño por subgrupos definidos por inclinación, masa estelar y corrimiento al rojo, además de objetos tenues, difusos o compactos. Un buen desempeño global no es suficiente si el modelo presenta fallas sistemáticas en subconjuntos relevantes, como las galaxias vistas de canto.
  - Comparación de los desacuerdos del modelo con aquellas galaxias en las que la clasificación visual es intrínsecamente ambigua, pues constituyen el límite natural de una frontera binaria.
  - Evaluación de los modelos entrenados únicamente con imagen, únicamente con espectro, y ambas modalidades, bajo una partición idéntica de los datos, con intervalos de confianza y una prueba estadística pareada sobre las diferencias de desempeño, con el fin de determinar si la ganancia de la fusión es real o se encuentra dentro del margen de ruido.

- **Aceptación por el usuario.**
  - Revisión de una muestra de predicciones junto con el sponsor, incluidos los errores en los que el modelo mostró mayor confianza, con el fin de evaluar su comprensibilidad y utilidad real.
  - Documentación entregada junto con el modelo, donde se explican su funcionamiento y sus límites, así como una advertencia de que el modelo fue entrenado sobre una muestra incompleta en volumen.

3. Anexos

3.1. Convenio



COMPROMISOS DE COLABORACIÓN PARA EL PROYECTO INTEGRADOR

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

MNA

GENERALES

El *Proyecto Integrador*, corresponde al proyecto final que se realiza del programa de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada. Éste se desarrollará y evaluará en la materia con clave TC5035, del mismo nombre.

El objetivo principal del proyecto es resolver una problemática real, vigente, sea del sector industrial o de instituciones gubernamentales, ONG u algún otro tipo de institución. Lo anterior, previa autorización del comité.

Para efectos del presente documento el programa de Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (en adelante MNA) y Instituto de Astronomía, UNAM (en adelante el cliente) reconocen los siguientes compromisos:

COMPROMISOS

Para realizar el proyecto integrador la MNA se compromete a lo siguiente:

1. Asignar un asesor de proyecto con experiencia y vinculación en la problemática presentada por el cliente.
2. Ofrecer las instalaciones y equipo existente requerido que contribuya a resolver la problemática identificada.
3. Proporcionar retroalimentación constante y sistemática durante el registro de la propuesta y desarrollo del proyecto en la materia TC5035.
4. Conformar el comité de evaluación una vez que se hayan alcanzado los objetivos presentados en la propuesta del Proyecto Integrador.

El cliente se compromete a:

1. Asignar a un patrocinador con reconocidas fortalezas en el área de dominio a atender por el proyecto.
2. Retroalimentar a(los) integrante(s) del proyecto con relación a los resultados parciales obtenidos.
3. Asegurar los recursos de información requeridos para la realización del proyecto.
4. Reconocer la participación del estudiante o los estudiantes, así como al Tecnológico de Monterrey, en las publicaciones o reportes que se generen del proyecto.

Ambas instituciones se comprometen a:

1. Guardar la confidencialidad con relación a los resultados obtenidos que sean sensibles/estratégicos para cualquiera de las instituciones.
2. Interacción bidireccional en reuniones de trabajo para optimizar el proceso de implementación del Proyecto Integrador.

La colaboración se realizará, (sin limitarse a ello) para la implementación del Proyecto de
Clasificación morfológica de galaxias usando espectros e imágenes
a partir del 14 de septiembre y concluyendo tentativamente el 4 de diciembre del 2026.

Alumno(s) de Proyecto Integrador

Alexander Carreño Correa (A01796955), Julio Ricardo Velázquez Hernández (A01796953), María de los Angeles Rabelero Campos (A01793031)

Nombre, matrícula y firma

Por la MNA

Dr. Luis Eduardo Falcón. Director Nacional de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Nombre, puesto y Firma

Patrocinador asignado por el cliente

Dr. Jose Antonio Vázquez Mata, Investigador posdoctoral, Instituto de Astronomía, UNAM
Dr. Hector Manuel Hernandez Toledo, Investigador Titular TC, Instituto de Astronomia, UNAM

Nombre, puesto y Firma

3.2. Introducción del Proyecto Integrador

Tecnológico de Monterrey | Posgrados

MNA Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Detección y clasificación de estructuras de galaxias

Dr. Jose Antonio Vazquez Mata
Investigador posdoctoral
Instituto de Astronomía, UNAM

475+ UNIVERSIDAD MÉXICO 1551 2026 "UNAM, rumbo al medio milenio..."

unam Instituto de Astronomía

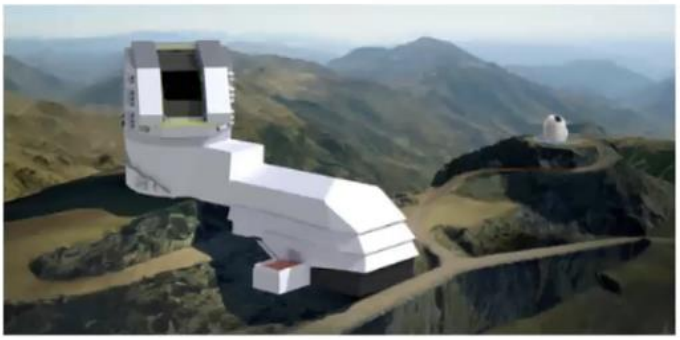
LSST Legacy Survey of Space and Time COLABORACIÓN LSST

VERA C. RUBIN OBSERVATORY

Visión general

Uso de inteligencia artificial para la detección y clasificación masiva de objetos astronómicos, como parte de la preparación para la explotación de datos del nuevo observatorio Vera Rubin.

Vera Rubin Observatory (LSST)



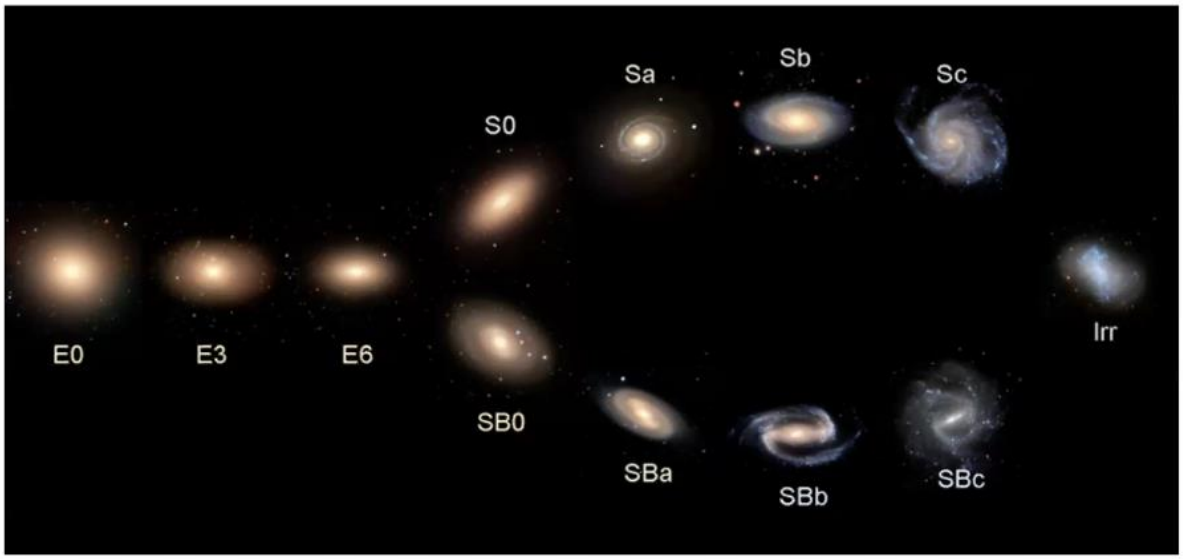


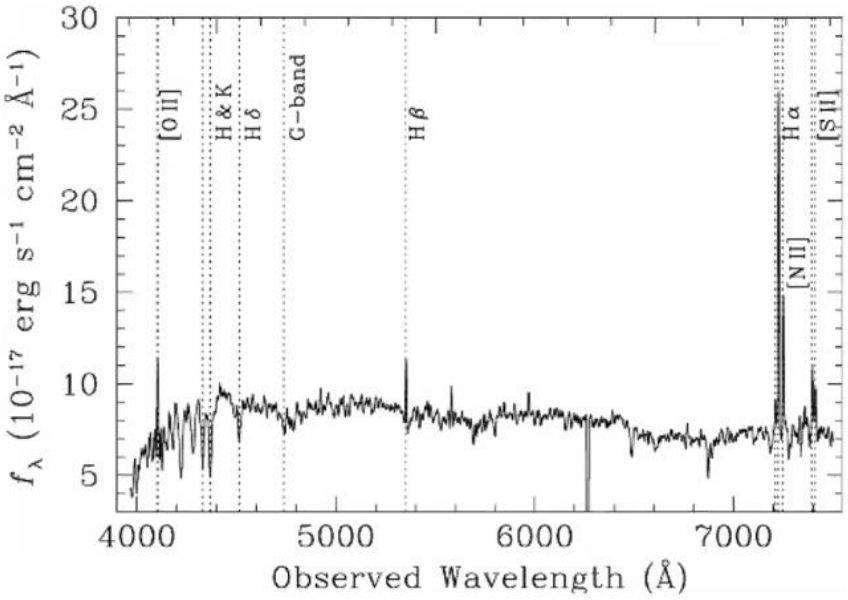
Operaciones 2025

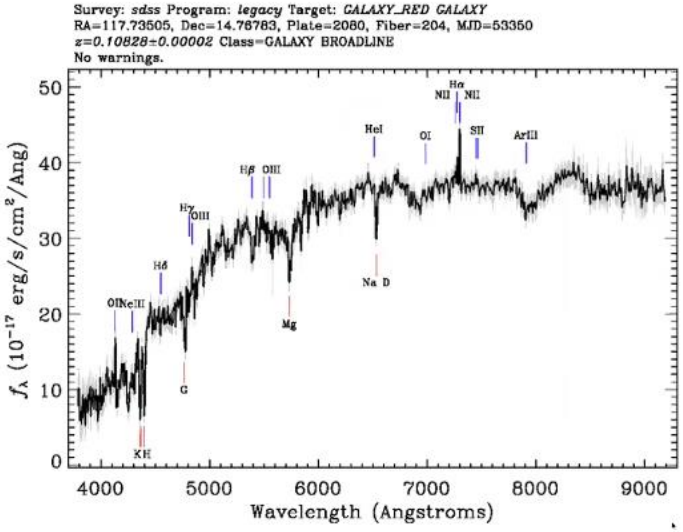
- Telescopio de 8.4 metros en Cerro Pachón, Chile
- Capaz de observar todo el cielo en 3 noches
- Cada región de observará varias veces en 6 bandas por 10 años.
- Cámara de 3 000 Mpix, 20 Tbytes por noche
- Reducción de datos al momento

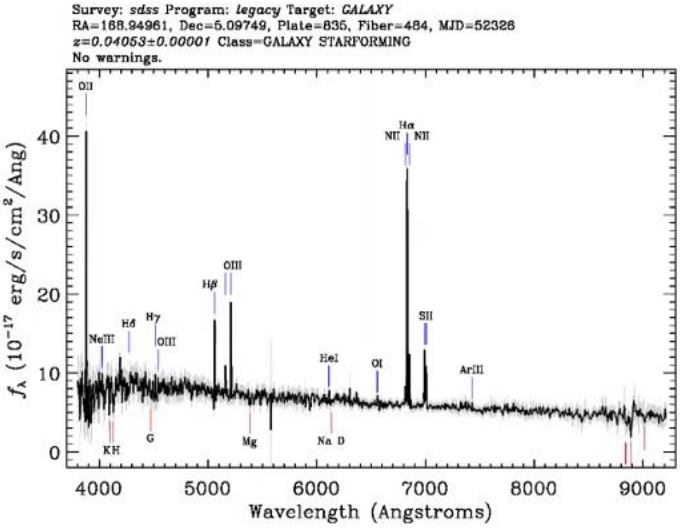
VERA C. RUBIN
OBSERVATORY

Proyecto 2. Clasificación morfológica.

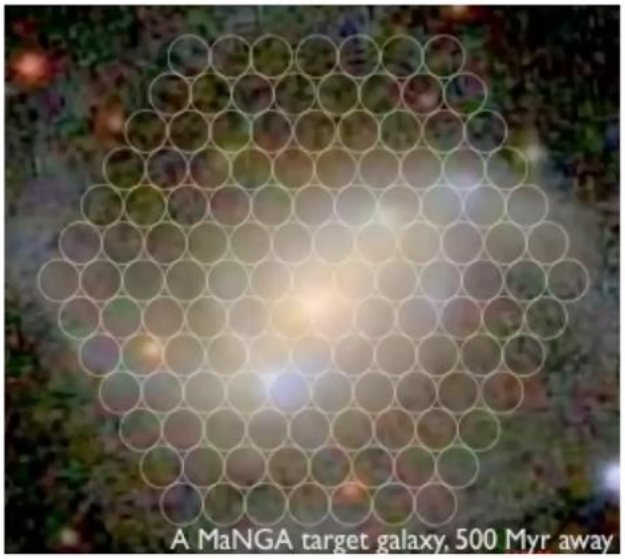



30
25
20
15
10
5
4000
5000
6000
7000
Observed Wavelength (Å)
f_λ (10^{-17} erg s^{-1} cm^{-2} Å^{-1})
[O II]
H & K
H δ
G-band
H β
H α
[N II]
[S II]


Survey: sdss Program: legacy Target: GALAXY_RED GALAXY
RA=117.73505, Dec=14.76783, Plate=2060, Fiber=204, MJD=53350
z=0.10828±0.00002 Class=GALAXY BROADLINE
No warnings.
OII
NeIII
KH
Hδ
G
Hγ
OIII
Hβ
OIII
Mg
HeI
Na D
OI
Hα
NII
NII
SII
ArIII
f_λ (10^{-17} erg/s/cm^2/Ang)
Wavelength (Angstroms)

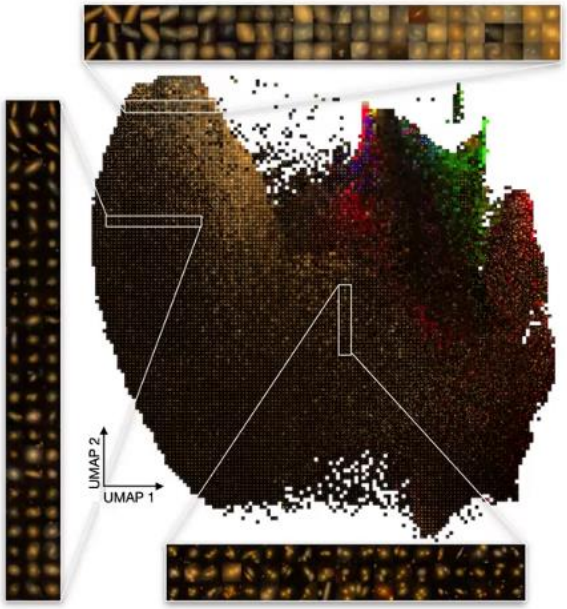

Survey: sdss Program: legacy Target: GALAXY
RA=168.94961, Dec=5.09749, Plate=835, Fiber=484, MJD=52328
z=0.04053±0.00001 Class=GALAXY STARFORMING
No warnings.
OII
NeIII
KH
Hδ
Hγ
OIII
G
Hβ
OIII
Mg
HeI
Na D
OI
Hα
NII
NII
SII
ArIII
f_λ (10^{-17} erg/s/cm^2/Ang)
Wavelength (Angstroms)

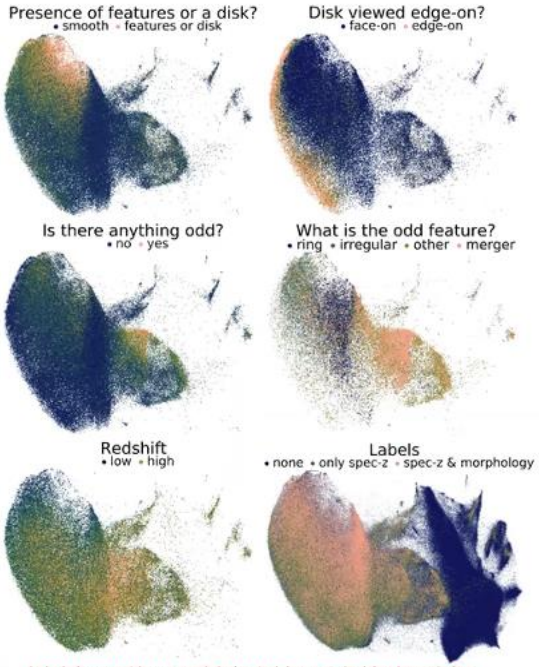
MaNGA



Visualize learned representations

In context of labels





Labels have not been used during training, yet decision boundaries can almost be drawn by eye

arxiv: 2012.13083
portal.nersc.gov/project/dasrepo/self-supervised-learning-sdss/

Relevancia del proyecto

Los códigos desarrollados sobre estos proyectos se aplicarán a las primeras imágenes tomadas por el observatorio Vera Rubin, para su explotación científica inmediata.

Se espera que los códigos se presenten como parte de una publicación científica.

Estos códigos se usarán en diferentes grupos de investigación (con los respectivos créditos).

Contacto

Antonio Vazquez
jvazquez@astro.unam.mx

3.3. Revisión técnica de resultados

INFORME DE AVANCES · NOVIEMBRE 2026

Clasificación morfológica multimodal de galaxias

Datos → infraestructura → ablación → espectros → complementariedad → fusión adaptativa

0.963
AUC del baseline visual
Accuracy test: 88.8 %

0.917
Mejor AUC espectral
Accuracy test: 85.3 %

0.946
Accuracy del oráculo RGB ∪ poblaciones

Revisión técnica de resultados y siguientes hipótesis

NARRATIVA

De una pregunta multimodal a una hipótesis de decisión

Qué cambió durante la investigación

01	**Disponibilidad**	Tres fuentes principales y catálogo curado
02	**Comparabilidad**	Cohorte, split y entrenamiento compartidos
03	**Ablación**	La imagen domina; concatenar no basta
04	**Espectros**	Atención / BiGRU recuperan señal útil
05	**Complementariedad**	Los errores no son idénticos
06	**Siguiente hipótesis**	Aprender cuándo confiar en cada experto

01 · INSUMOS

Qué datos tenemos disponibles

Una única galaxia puede describirse mediante estructura, luz integrada y contexto físico

Imagen RGB

Legacy Survey · JPEG

7 encuadres FoV · 256 × 256 · grz

- Field of view adaptativo: FOV = k × PETRO_TH90
- Capas ls-dr11; índices y revisión de calidad
- 10,006 imágenes disponibles por factor

Espectro MaNGA

MPL-11 · FITS

FLUX_FoV / FLUX_1RE

- WAVE, flujos y errores por apertura
- 10,013 FITS presentes de 10,014 objetos
- Cachés 4096 puntos, marco de reposo

STARLIGHT

Derivados del espectro FoV

45 plantillas · 90 features de población

- Espectro sintético del mejor ajuste
- Fracciones de luz y masa actual por plantilla
- Propiedades físicas derivadas

Importante: STARLIGHT no es una observación independiente; sus productos se derivan del mismo FLUX_FoV.

01 · COHORTE

Un protocolo común hace comparables los experimentos

Identidad por name, particiones persistentes y restricciones contra fuga de datos

10,014
Filas del manifest maestro

9,351
Galaxias de la cohorte alineada

42
Semilla del split estratificado

Partición	Total	Tardías	Tempranas
Entrenamiento	6,545	4,078	2,467
Validación	1,403	874	529
Prueba	1,403	875	528

Mismo split para todas las ramas · test reservado · sin Ttype/Type/label como features

02 · INFRAESTRUCTURA

Repositorio modular: de insumos a evidencia reproducible

Diseñado para intercambiar modelos sin reescribir el entrenamiento

Manifest + splits
ID, disponibilidad, calidad

→

GalaxyDataset
Batch multimodal alineado

→

Encoders
RGB / espectro / poblaciones

→

Fusión / clasificador
Logits binarios

→

Trainer + evaluator
Checkpoint + métricas

Entradas controladas

- Cachés espectrales + máscaras; transformaciones RGB
- Configuración de modalidades y FoV; validación de IDs

Salidas trazables

- config.json / history.csv / results.json
- predictions.csv, matrices y checkpoints

Documentación: EXPERIMENT_GUIDELINES.md. La guía combina módulos implementados con líneas de desarrollo futuro.

03 · ABLACIÓN

Qué alternativas se compararon

Ablación de encoders unimodales y concatenaciones bajo la misma cohorte

RGB	CNN 4 bloques; ResNet-18	Referencia morfológica
Espectro observado	CNN1D sobre FLUX_FoV	Información espectroscópica
Espectro STARLIGHT	CNN1D sobre síntesis modelada	Representación espectral alternativa
Poblaciones	MLP sobre 2 × 45 fracciones	Contexto de edad / metalicidad
Combinaciones	RGB + espectros; RGB + poblaciones; trimodal	¿Aporta una segunda rama?

Entrenamiento: AdamW, BCEWithLogitsLoss, selección por AUC de validación; checkpoint óptimo y test alineado.

03 · ABLACIÓN

Las imágenes dominan el rendimiento predictivo

AUC en test · accuracy a umbral 0.5 (anotación a la derecha)



ΔAUC ResNet vs mejor fusión = +0.0017; incertidumbre del AUC ≈ 0.005 → mejora no demostrada.

03 · DIAGNÓSTICO

El problema no era simplemente entrenar más

Patrones de generalización diferentes por modalidad

CNN visual compacta

0.237 / 0.287

train / val loss (final)

Sobreajuste leve tras época 38

Extender hasta 46 épocas no mejoró test

ResNet-18 visual

0.159 / 0.317

train / val loss (final)

Sobreajuste claro

También aparece en fusiones; no es culpa exclusiva de combinar insumos

CNN1D espectral

0.461 / 0.475

train / val loss (final)

Subajuste / plateau

Problema de representación y optimización, no de más regularización

Conclusión: augmentations/scheduler en imagen; revisar normalización, LR y arquitectura en espectros.

Replanteamos el experto espectral

Hipótesis: pooling global CNN1D perdía relaciones entre continuo, quiebre 4000 Å y líneas

Referencia

CNN1D + pooling global

LR 1e–4

Control atención

CNN profunda + attention pooling

Sin recurrencia

CNN + BiGRU

Extracción local + integración secuencial

256 tokens

Patch + BiGRU

128 patches × 32 + BiGRU

2 capas

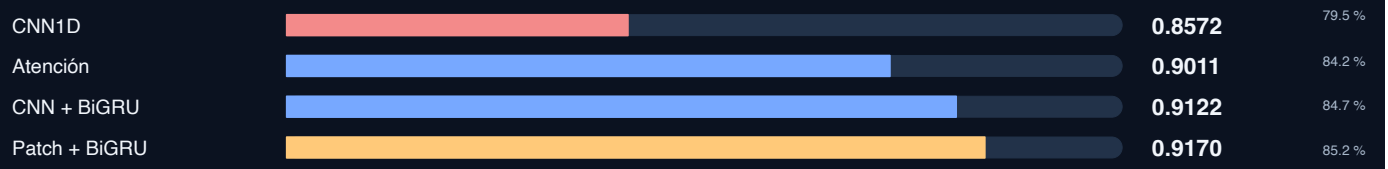
Nuevas variantes: LR 3e–4 + gradient clipping 1.0 + más capacidad. No atribuir la ganancia solo a BiGRU.

04 · ESPECTROS

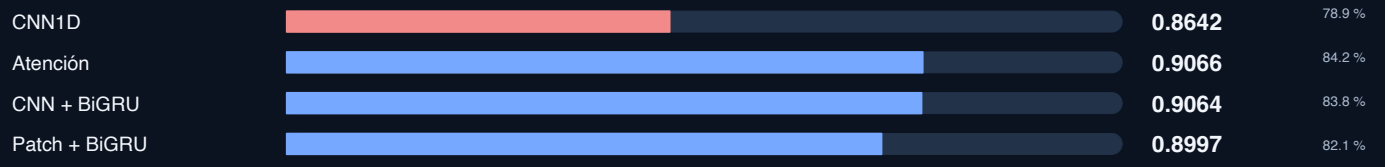
El espectro sí contenía más señal de la que extraía la CNN1D

AUC en test · accuracy (%) anotada a la derecha para cada modelo

FoV observado



STARLIGHT modelado



Mejor FoV 0.917; atención sin recurrencia alcanza 0.901 FoV / 0.907 SL. Cambiaron simultáneamente optimización y encoder.

04 · INTEGRACIÓN

Un experto espectral más fuerte no garantiza una fusión mejor

Experimento adicional: CNN con atención sobre espectro STARLIGHT

0.9667

AUC imagen sola · control LR 3e−4

Accuracy test: 89.5 %

0.9334

AUC RGB + espectro SL atención · concat

Accuracy test: 86.2 %

−0.0333 AUC

La fusión concatenada se detuvo con su mejor checkpoint en la época 4 (de 12). La nueva rama puede introducir atajos / memorizar, aunque aisladamente sea más informativa.

Una corrida, una semilla: evidencia sugestiva, no prueba general de que toda fusión espectral perjudica.

05 · COMPLEMENTARIEDAD

Los errores no son idénticos: existe información rescatable

Análisis por galaxia sobre las mismas 1,403 observaciones de test

157

Errores del ResNet visual

51.6 %

Errores RGB corregidos por poblaciones

76

Errores compartidos RGB ∩ poblaciones

0.888 → 0.946

Accuracy del oráculo RGB ∪ poblaciones

+0.0005

ΔAUC de fusión tardía (IC95 %: −0.0012 a +0.0022)

El oráculo usa conocimiento retrospectivo de la etiqueta: demuestra potencial, NO un clasificador realizable.

05 · LIMITACIONES

La dificultad se concentra en la frontera morfológica

Ttype 0–1 presenta ambigüedad física y visual

16.1 %
De las galaxias están en Ttype 0–1

47.8 %
De errores RGB ocurren allí

33.2 %
Tasa de error RGB en frontera

Fuera de esa frontera: error RGB de solo 7.0 %

No se identificó una propiedad STARLIGHT individual que separe significativamente los errores tras corrección Bonferroni.

La superposición entre clases y los errores de alta confianza limitan cualquier regla sencilla basada solo en incertidumbre.

06 · SIGUIENTE FASE

De concatenación a un decisor adaptativo de probabilidades

Hipótesis: aprender cuándo confiar en la imagen y cuándo en el experto físico

Experto RGB

pRGB + confianza / calibración

Experto alternativo

pEsp o pPoblaciones

→

Gating / stacking calibrado

Peso por objeto α(x), no un α global fijo

↓

$$p\ final = \alpha(x) \cdot pRGB + [1-\alpha(x)] \cdot pExperto$$

El gate debe aprenderse exclusivamente en train/validación (idealmente predicciones out-of-fold); test permanece bloqueado.

06 · PLAN

Experimentos que decidirán si la fusión adaptativa vale la pena

Priorizar evidencia comparativa antes de aumentar la complejidad

1	**Reproducibilidad**	3–5 semillas; intervalos pareados; AUC y balanced accuracy
2	**Expertos finales**	RGB CNN/ResNet; FoV patch-BiGRU; MLP STARLIGHT
3	**Calibración y errores**	ECE/Brier; confiabilidad; subgrupos de Ttype y masa
4	**Decisor mínimo**	Late fusion ponderada, stacking OOF, gating pequeño
5	**Controles**	Comparar con RGB sola; evitar leakage y sobreajuste
6	**Decisión científica**	Ganancia estadísticamente defendible y costo de inferencia

CIERRE

Conclusiones principales

Lo aprendido ya permite formular la siguiente pregunta experimental con precisión

01 **El RGB es la referencia difícil de superar**

AUC ≈ 0.963 y accuracy ≈ 89–90 %; las fusiones no mejoran de forma concluyente.

02 **El espectro no era débil por falta de información**

AUC hasta 0.917 y accuracy 85.2 %, frente a 0.857 y 79.5 % con CNN1D FoV.

03 **La complementariedad existe, pero no está explotada**

Poblaciones corrigen 51.6 % de errores visuales; α fijo no mejora test.

04 **La siguiente hipótesis es una decisión por galaxia**

Ensamble calibrado y controlado, frente a una referencia visual sólida.

4. Referencias

- Dey, A., Schlegel, D. J., Lang, D., Blum, R., Burleigh, K., Fan, X., Findlay, J. R., Finkbeiner, D., Herrera, D., Juneau, S., Landriau, M., Levi, M., McGreer, I., Meisner, A., Myers, A. D., Moustakas, J., Nugent, P., Patej, A., Schlafly, E. F., & Walker, A. R. (2019). Overview of the DESI Legacy Imaging Surveys. *The Astronomical Journal, 157*(5), 168. https://doi.org/10.3847/1538-3881/ab089d

- Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H., Poutanen, M., & Donner, K. J. (2007). *Fundamental astronomy* (5th ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-34144-4

- Studer, S., Bui, T. B., Drescher, C., Hanuschkin, A., Winkler, L., Peters, S., & Müller, K.-R. (2021). Towards CRISP-ML(Q): A machine learning process model with quality assurance methodology. *Machine Learning and Knowledge Extraction, 3*(2), 392–413. https://doi.org/10.3390/make3020020

- Vázquez-Mata, J. A., Hernández-Toledo, H. M., Avila-Reese, V., Cortes-Suárez, E., Aquino-Ortíz, E., & Negrete, C. A. (2022). The SDSS-IV MaNGA visual morphology catalogue. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 512*(2), 2222–2244.

- Hubble, E. P. (1926). Extragalactic nebulae. *The Astrophysical Journal, 64*, 321–369. https://doi.org/10.1086/143018

- SeTIC-Ufsc. (n.d.). STARLIGHT Project. Universidade Federal De Santa Catarina. Fernandes, R. C. https://minerva.ufsc.br/starlight/files/papers/Manual_StCv04.pdf

- Fernandes, R. C., Gu, Q., Melnick, J., Terlevich, E., Terlevich, R., Kunth, D., Lacerda, R. R., & Joguet, B. (2004). The star formation history of Seyfert 2 nuclei. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 355*(1), 273–296. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2004.08321.x